ESTUDIO HIDROSOCIAL — VERTIENTE DEL GOLFO DE MÉXICO

Guatemala — Septiembre 2026

Datos Generales

Elemento	
Superficie total vertiente	~41 600 km² (≈40% del territorio nacional)
Población total estimada	~1 776 232 habitantes (cuenca binacional del Usumacinta)
Precipitación promedio anual	1 100–5 500 mm (varía por altitud)
Caudal principal	Río Usumacinta — ~2 085 m³/s; el más caudaloso de Centroamérica
Pueblos originarios	Q'eqchi', K'iche', Ixil, Chuj, mestizos
Departamentos involucrados	Petén, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango

TABLA RESUMEN — PESO POBLACIONAL POR CUENCA

N°	Cuenca	Área aprox. (km²)	Población estimada	Peso poblacional (%)	Densidad (hab/km²)
18	Usumacinta (tramo principal)	47 697*	264 292	14.88%	5.5
19	La Pasión	3 433	189 743	10.68%	55.3
20	Salinas	12 150**	604 610	34.04%	49.8
21	San Pedro	3 900	103 918	5.85%	26.6
22	Candelaria	3 000	35 525	2.00%	11.8
23	Chixoy/Negro	12 150	613 669	34.55%	50.5
24	Ixcán	2 300	109 372	6.16%	47.6
25	Xaclbal	919	50 803	2.86%	55.3
	TOTAL	**41 600**	**1 776 232**	**100.00%**	**42.7**

*Cuenca binacional completa; el dato poblacional se refiere a la porción integrada del sistema. **El sistema Salinas recibe el caudal del Chixoy; por ello sus poblaciones se distinguen: Salinas = cuenca media-fronteriza; Chixoy = cuenca alta.

Fuentes base: Distribución por subcuenca del Usumacinta; área Xaclbal; población Ixcán; Candelaria estimada por baja densidad; resto ajustado por proporción oficial.

FICHAS HIDROSOCIALES POR CUENCA

18. Río Usumacinta — Tramo principal (Guatemala–México)

Componente	Detalle
Ubicación	Frontera noroeste Petén–Chiapas; nace por confluencia Salinas + La Pasión; desemboca en Golfo de México
Extensión	Cuenca binacional 106 000 km²; tramo guatemalteco ~47 697 km²
Población	264 292 hab — 14.88% del total vertiente
Densidad	Baja (5.5 hab/km²); dispersa en más de 1 458 localidades
Pueblos	Q'eqchi', mestizos, comunidades fronterizas binacionales
Usos	Navegación comercial y turística; pesca; abastecimiento ribereño; transporte fluvial
Conflictos	Sin tratado de gestión conjunta; extracción petrolera histórica; deforestación en Petén; presas aguas arriba alteran caudal y sedimentos; contaminación por derrames agrícolas e industriales
Gobernanza	Coordinación ad hoc INSIVUMEH–CONAGUA; sin mecanismo vinculante; CONAP y áreas protegidas; participación comunitaria débil
Potencialidades	Corredor biológico transfronterizo; turismo sostenible; pesca compartida; gestión conjunta de inundaciones

19. Río La Pasión — Petén

Componente	Detalle
Ubicación	Sur y centro Petén; nace de unión Sebol + Cancuén; desemboca en Río Salinas
Extensión	3 433 km²
Población	189 743 hab — 10.68% del total
Densidad	55.3 hab/km²; concentrada en Sayaxché y comunidades ribereñas
Pueblos	Q'eqchi' mayoritario; población mestiza
Usos	Agricultura (palma aceitera, caña, granos); pesca artesanal; navegación; abastecimiento doméstico; turismo arqueológico
Conflictos	Contaminación por agrotóxicos de palma aceitera; mortandad de peces; reducción de zonas de pesca; tala en cabeceras; tensiones entre concesiones y derechos comunitarios
Gobernanza	Comités de Cuenca; CONAP; municipalidades; monitoreo de calidad hídrica insuficiente
Potencialidades	Pesca regulada; ecoturismo y arqueología; producción agroecológica; gestión comunitaria de humedales

20. Río Salinas — Guatemala–México

Componente	Detalle
Ubicación	Frontera Petén–Chiapas; se forma por confluencia Chixoy + La Pasión; tramo inicial del Usumacinta
Extensión	12 150 km² (incluye tramo medio-fronterizo)
Población	604 610 hab — 34.04% del total; la mayor concentración ribereña de la vertiente
Densidad	49.8 hab/km²; mezcla de zonas rurales y centros fronterizos
Pueblos	Q'eqchi', mestizos, población binacional
Usos	Generación hidroeléctrica; navegación; pesca; comercio fronterizo; abastecimiento
Conflictos	Proyectos hidroeléctricos sin consulta previa; desplazamiento de comunidades fronterizas; deforestación en zonas limítrofes; contaminación agrícola; falta de acuerdo binacional
Gobernanza	Sin tratado integral; coordinación intermitente entre autoridades; Comités de Cuenca con capacidad limitada
Potencialidades	Gestión conjunta de cuenca; energía con justicia ambiental; turismo fronterizo; protección de humedales

21. Río San Pedro — Petén–México

Componente	Detalle
Ubicación	Noroeste Petén; nace en lagos y humedales; desemboca en Usumacinta
Extensión	~3 900 km²; incluye PN Laguna del Tigre
Población	103 918 hab — 5.85% del total
Densidad	26.6 hab/km²; baja concentración; 557 localidades
Pueblos	Q'eqchi', mestizos; concesiones forestales comunitarias
Usos	Agricultura familiar; pesca; extracción forestal sostenible; abastecimiento rural
Conflictos	Ganadería extensiva avanza sobre bosque; incendios estacionales; tensión entre áreas protegidas y derechos de uso; financiamiento inestable de concesiones
Gobernanza	Concesiones forestales comunitarias —modelo reconocido internacionalmente—; CONAP; debilidad en monitoreo hídrico
Potencialidades	Referente mundial de gestión comunitaria; ecoturismo; manejo de humedales; biocomercio

22. Río Candelaria — Petén–México

Componente	Detalle
Ubicación	Norte Petén; frontera con Campeche; afluente derecho del Usumacinta

Componente	Detalle
Extensión	~3 000 km²
Población	35 525 hab — 2.00% del total; la menos poblada
Densidad	11.8 hab/km²; muy dispersa; cobertura boscosa ~62%
Pueblos	Mestizo rural; escasa presencia institucional
Usos	Ganadería; agricultura de subsistencia; pesca menor; abastecimiento disperso
Conflictos	Avance de frontera ganadera; falta de saneamiento; límites jurisdiccionales imprecisos; infraestructura hídrica casi nula
Gobernanza	Gestión tradicional predominante; coordinación binacional incipiente; municipalidades con recursos limitados
Potencialidades	Integridad ecosistémica sobresaliente; conservación preventiva; turismo de naturaleza; producción sostenible

23. Río Chixoy / Negro — Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz

Componente	Detalle
Ubicación	Tierras Altas y Transición Norte; nace en Quiché; recorre Alta y Baja Verapaz; desemboca en Salinas
Extensión	12 150 km² — la mayor cuenca de la vertiente
Población	613 669 hab — 34.55% del total; la más poblada
Densidad	50.5 hab/km²; concentrada en cabeceras y valles; 2 514 localidades
Pueblos	K'iche', Ixil, Q'eqchi'; comunidades desplazadas por la represa Chixoy
Usos	Generación hidroeléctrica (~30% del país); agricultura; riego; abastecimiento; pesca
Conflictos	Deuda histórica: masacres y desplazamiento por represa Chixoy (1978–1983); proyectos Xalalá, Palo Viejo sin consulta previa (Convenio 169 OIT); sedimentación por erosión alta; contaminación minero-agrícola; beneficios energéticos no retribuidos a comunidades
Gobernanza	Comités de Cuenca con representación desigual; MEM vs. derechos consuetudinarios; movimientos sociales por justicia hídrica; litigios pendientes
Potencialidades	Justicia energética y restitución de derechos; gestión diferenciada alta-media-baja; recuperación de conocimientos ancestrales; energía comunitaria

24. Río Ixcán — Quiché y Huehuetenango

Componente	Detalle
Ubicación	Norte Quiché / Oriente Huehuetenango; zona de transición montaña–llanura; afluente del Usumacinta

Componente	Detalle
Extensión	~2 300 km²
Población	109 372 hab — 6.16% del total
Densidad	47.6 hab/km²; concentrada en el municipio de Ixcán
Pueblos	Ixil, K'iche', Q'eqchi'; repoblación tras conflicto armado interno
Usos	Palma aceitera; agricultura familiar; ganadería; abastecimiento; riego
Conflictos	Contaminación por agroquímicos; escasez de agua potable pese a alta pluviosidad; tenencia de la tierra; marginación de la mujer en gestión hídrica; expansión de monocultivos sobre fuentes
Gobernanza	Organización comunitaria Qana' Ch'och'; municipalidades con recursos limitados; MARN con presencia débil
Potencialidades	Fuerte capital social; agroecología; restauración de microcuencas; gestión comunitaria del agua

25. Río Xaclbal — Quiché

Componente	Detalle
Ubicación	Cabecera del sistema; zona alta del Chixoy; municipio de Chajul y aledaños
Extensión	919 km² — cuenca de recarga estratégica
Población	50 803 hab — 2.86% del total
Densidad	55.3 hab/km²; la más alta junto a La Pasión, en territorio reducido y frágil
Pueblos	K'iche' e Ixil; gestión ancestral del territorio
Usos	Agricultura de subsistencia; ganadería; abastecimiento doméstico; molinos tradicionales
Conflictos	Deforestación y erosión severa en laderas pronunciadas; sedimentación que impacta presas y cauces inferiores; escasez estacional por falta de infraestructura de retención; contaminación orgánica sin tratamiento
Gobernanza	Autoridades ancestrales; gestión tradicional predominante; planes de microcuenca insuficientes
Potencialidades	Servicios ecosistémicos de recarga para toda la cuenca baja; pago por servicios ambientales; reforestación comunitaria; sistemas ancestrales de captación

ANÁLISIS INTEGRADO

Distribución del peso poblacional

• Chixoy/Negro (34.55%) + Salinas (34.04%) = 68.59% de la población total de la vertiente en menos de la mitad de su superficie → concentración en la cuenca alta-media.

• Usumacinta, tramo principal (14.88%): extenso, pero de muy baja densidad → dispersión poblacional.

• La Pasión (10.68%) densidad elevada en área reducida → presión sobre recursos hídricos y suelo.

• San Pedro (5.85%) + Ixcán (6.16%) poblaciones medianas con dinámicas de expansión agraria.

• Candelaria (2.00%) + Xaclbal (2.86%) menor peso numérico, pero Xaclbal por su función de cabecera es estratégica para el 100% de la cuenca.

Hallazgos críticos

1. Desajuste de población–poder: Las cuencas con mayor población (Chixoy, Salinas) son las que soportan la mayor carga de infraestructura extractiva sin recibir beneficios proporcionales.

2. Cabeceras desprotegidas: Xaclbal y alto Ixcán sostienen hidrológicamente el sistema entero, pero son las más vulnerables por erosión y falta de inversión.

3. Frontera sin marco: El 50% de las cuencas (Usumacinta, Salinas, San Pedro, Candelaria) son binacionales sin tratado de gestión integral.

4. Dispersión = reto de servicios: El ~60% de la población vive en localidades <1 000 hab → altos costos de agua potable y saneamiento.

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

Prioridad Urgente

- **Cumplimiento del Convenio 169 OIT:** Consulta previa vinculante en toda concesión. *(Cuencas implicadas: Chixoy, Salinas, Usumacinta)*
- **Tratado binacional Guatemala–México:** Gestión integrada del Usumacinta. *(Cuencas implicadas: Usumacinta, Salinas, San Pedro, Candelaria)*

Prioridad Alta

- **Fondo de restauración de cabeceras:** Xaclbal y alto Ixcán con pagos por servicios ecosistémicos. *(Cuencas implicadas: Xaclbal, Ixcán — beneficio a toda la vertiente)*
- **Transición agroecológica:** En La Pasión e Ixcán para reducir la contaminación por palma aceitera. *(Cuencas implicadas: La Pasión, Ixcán)*

Prioridad Media

- **Fortalecimiento de concesiones forestales:** Concesiones comunitarias como modelo escalable. *(Cuencas implicadas: San Pedro — replicar en Candelaria)*
- **Justicia hídrica:** Retribución directa de empresas hidroeléctricas a comunidades del Chixoy. *(Cuencas implicadas: Chixoy, Salinas)*

Prioridad Baja

- **Monitoreo hídrico:** Monitoreo sistemático de la calidad del agua en todas las cuencas con reporte público. *(Cuencas implicadas: Todas)*

CONCLUSIONES

- **Riqueza hídrica y población:** La vertiente del Golfo de México concentra la mayor riqueza hídrica de Guatemala y alberga a más de 1.7 millones de personas.
- **Concentración poblacional en cuencas altas y medias:** El peso poblacional se concentra en las cuencas altas y medias (Chixoy y Salinas reúnen cerca del 68.6% del total), donde la presión socioambiental sobre el agua es significativamente mayor.
- **Necesidad de gestión integrada e interconectada:** La sostenibilidad del sistema depende de abandonar la gestión aislada de cada río y reconocer que el Usumacinta es una unidad interconectada donde las acciones en las cabeceras afectan a todo el curso fluvial.

Enfoque hidrosocial: El agua constituye un vínculo hidrosocial esencial que conecta territorios, comunidades originarias, generaciones y la gobernanza binacional.